

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

MOUVEMENT ET ENERGIE

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage de documents n'est pas autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 1 – Des forces sans calcul (6 points)

En 1667, Newton a formulé le calcul de l'intensité de la force de gravitation universelle comme :

$$F = G \frac{m_A \cdot m_B}{d_{AB}^2}$$

Cocher la bonne réponse à chaque question :

F représente :

- ☐ La fraîcheur ☐ La faiblesse ☐ L'intensité de la force

/1

G est une constante donc :

- ☐ Elle peut augmenter ☐ Elle ne varie pas ☐ Elle peut diminuer

/1

m représente la masse en :

- ☐ Kilogrammes ☐ Grammes ☐ Newtons

/1

d représente la distance en :

- ☐ Kilomètres ☐ Mètres ☐ Centimètres

/1

Si la masse diminue, l'intensité de la force :

- ☐ Augmente ☐ Ne change pas ☐ Diminue

/1

Si la distance diminue, l'intensité de la force :

- ☐ Augmente ☐ Ne change pas ☐ Diminue

/1

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 2/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 2 – Une attraction lunaire ! (9 points)

Lune	Terre
Masse volumique : $3,3 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$ Volume : $2,2 \times 10^{10} \text{ km}^3$	Masse : $5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$ Distance à la Lune : $1,5 \times 10^{11} \text{ m}$
$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$	

2.1. **Montrer** que la masse de la Lune vaut $7,26 \times 10^{22} \text{ kg}$.

.....	Formule
.....	/1
.....	Infos :
.....	Masse
.....	vol ⁹ :
.....	/1
.....	Volume :
.....	/1
.....	Calcul :
.....	/1
.....	Résultat :
.....	/1

2.2. **Calculer** l'intensité de la force de gravitation entre la Lune et la Terre.

.....	Formule
.....	/1
.....	Infos :
.....	G :
.....	/0,5
.....	m _s :
.....	/0,5
.....	m _T :
.....	/0,5
.....	d :
.....	/0,5
.....	Calcul :
.....	/1
.....	Résultat :
.....	/1

Partie 3 – Echange d'énergies (10 points)

3.1. Au tennis, un joueur sert généralement en lançant la balle vers le haut. **Schématiser** sur l'image ci-contre les deux forces appliquées à la balle en précisant leurs noms.



Forces :
Direction :
/0,5
Sens :
/0,5
Longueur :
/0,5
Point ap :
/0,5

3.2. **Calculer** l'énergie cinétique d'une balle de tennis de 50g lancée à 36km/h.

Formule
/1
Infos :
m :
/0,5
v :
/0,5
Conversion :
m :
/0,5
v :
/0,5
Calcul :
/1
Résultat :
/1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.3. Considérant que la balle subit les frottements de l'air, **cocher** les bonnes réponses :

L'énergie mécanique :

- ☐ Ne varie pas ☐ Reste constante ☐ Change /1

La masse de la balle :

- ☐ Augmente ☐ Ne change pas ☐ Diminue /1

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 4/4
SESSION :	Epreuve de sciences	